

Mecánica de Fluidos I[1]
CAPITULO 8

**Número de Reynolds, Flujo Laminar, Flujo Turbulento
y Pérdidas de Energía por Fricción**

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

8 de junio de 2025

- 1 8.2 Número de Reynolds
- 2 8.3 Números de Reynolds Críticos
- 3 8.4 Ecuación de Darcy
- 4 8.5 Pérdida por fricción en el flujo laminar
 - Factor de Fricción
 - Ejemplos Resueltos
- 5 Conclusiones
- 6 8.6 Pérdida por fricción en el flujo turbulento
- 7 8.7 Uso de software para resolver problemas de flujo en tuberías
- 8 8.8 Ecuaciones para el factor de fricción
 - Flujo Turbulento
- 9 8.9 Fórmula de Hazen-Williams para el flujo de agua
- 10 Conclusiones
- 11 8.10 Otras formas de la fórmula de Hazen-Williams
- 12 Otras Formas de la Fórmula
- 13 8.11 Nomograma para resolver la fórmula de Hazen-Williams
- 14 References

Interpretación física

- Relación entre fuerzas de inercia y fuerzas viscosas
- N_R bajo: Dominan fuerzas viscosas (flujo laminar)
- N_R alto: Dominan fuerzas de inercia (flujo turbulento)

Rangos típicos

- $N_R < 2000$: Flujo laminar
- $2000 < N_R < 4000$: Zona de transición
- $N_R > 4000$: Flujo turbulento

Demostremos que N_R es dimensional

$$N_R = \frac{vD\rho}{\eta} = v \times D \times \rho \times \frac{1}{\eta} = \frac{m}{s} \times m \times \frac{kg}{m^3} \times \frac{m \cdot s}{kg} = 1$$

Importante

El valor de N_R es independiente del sistema de unidades, siempre que sean consistentes.

Aplicaciones del número de Reynolds

- Diseño de sistemas de tuberías
- Aerodinámica (diseño de perfiles alares)
- Predicción de pérdidas por fricción
- Diseño de sistemas de ventilación
- Análisis de flujo en intercambiadores de calor

Ejemplo práctico

En oleoductos, mantener N_R en rango laminar reduce pérdidas por fricción, pero requiere mayor diámetro de tubería.

Ejemplo 1: Agua en tubería

Problema: Calcular N_R para agua a 20°C fluyendo a 2 m/s en una tubería de 50 mm de diámetro. $\rho = 998 \text{ kg/m}^3$, $\eta = 1,002 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$.

Solución:

$$N_R = \frac{vD\rho}{\eta} = \frac{(2 \text{ m/s})(0,05 \text{ m})(998 \text{ kg/m}^3)}{1,002 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}}$$
$$N_R = \frac{99,8}{1,002 \times 10^{-3}} \approx 99,600$$

$N_R \gg 4000 \Rightarrow$ Flujo turbulento

Ejemplo 2: Aceite en tubería

Aceite ($\rho = 880 \text{ kg/m}^3$, $\nu = 0,0001 \text{ m}^2/\text{s}$) fluye a 0.5 m/s en tubería de 100 mm de diámetro. Calcular N_R .

Solución: (usando viscosidad cinemática):

$$N_R = \frac{vD}{\nu} = \frac{(0,5 \text{ m/s})(0,1 \text{ m})}{0,0001 \text{ m}^2/\text{s}} = 500$$

$N_R < 2000 \Rightarrow$ Flujo laminar

Ejemplo 3: Aire en ducto

Aire a 25°C ($\rho = 1,184 \text{ kg/m}^3$, $\eta = 1,849 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$) fluye a 10 m/s en ducto de 300 mm. Calcular N_R .

Solución:

$$N_R = \frac{(10)(0,3)(1,184)}{1,849 \times 10^{-5}} = \frac{3,552}{1,849 \times 10^{-5}} \approx 192,100$$

$N_R \gg 4000 \Rightarrow$ Flujo turbulento

Conclusiones

- El número de Reynolds es un parámetro adimensional fundamental
- Permite predecir el régimen de flujo sin observación directa
- Su cálculo requiere propiedades del fluido y características del flujo
- Valores críticos:
 - $N_R < 2000$: Laminar
 - 2000 – 4000: Transición
 - $N_R > 4000$: Turbulento

Para recordar

$$N_R = \frac{vD\rho}{\eta} = \frac{vD}{\nu}$$

8.3 Números de Reynolds críticos

- $Re < 2000$: flujo laminar
- $2000 < Re < 4000$: zona de transición
- $Re > 4000$: flujo turbulento

Estos valores son aproximados y aplican a flujo en tuberías circulares lisas.

Números de Reynolds Críticos

Definición

El número de Reynolds (N_R) determina si el flujo es laminar o turbulento:

- $N_R < 2000$: Flujo laminar
- $2000 < N_R < 4000$: Región crítica
- $N_R > 4000$: Flujo turbulento

Región crítica

Entre 2000 y 4000 es imposible predecir el tipo de flujo. En la práctica, se ajusta la velocidad o diámetro para salir de esta zona.

Ejemplos: Números de Reynolds

Ejemplo 1: Flujo laminar

Agua a 20°C ($\nu = 1,004 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$) fluye en una tubería de 2 cm de diámetro a 0.1 m/s.
¿Qué tipo de flujo es?

Solución:

$$N_R = \frac{vD}{\nu} = \frac{(0,1)(0,02)}{1,004 \times 10^{-6}} = 1992 \quad (\text{Laminar, pues } N_R < 2000)$$

Ejemplo 2: Flujo turbulento

Aceite ($\nu = 4,0 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$) fluye en una tubería de 5 cm a 5 m/s. Determine el tipo de flujo.

Solución:

$$N_R = \frac{(5)(0,05)}{4,0 \times 10^{-5}} = 6250 \quad (\text{Turbulento, pues } N_R > 4000)$$

Ejemplo 3: Región crítica

Aire ($\nu = 1,6 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$) fluye en un ducto de 10 cm a 0.5 m/s. Clasifique el flujo.

Solución:

$$N_R = \frac{(0,5)(0,10)}{1,6 \times 10^{-5}} = 3125 \quad (\text{Región crítica, } 2000 < N_R < 4000)$$

8.4 Ecuación de Darcy

La pérdida de energía por fricción en un tramo de tubería recta se calcula con:

$$h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$$

- h_f : pérdida de carga por fricción (m)
- f : factor de fricción de Darcy
- L : longitud de la tubería (m)
- D : diámetro de la tubería (m)
- v : velocidad promedio (m/s)
- g : gravedad (9.81 m/s²)

Pérdida por fricción

En la ecuación general de la energía

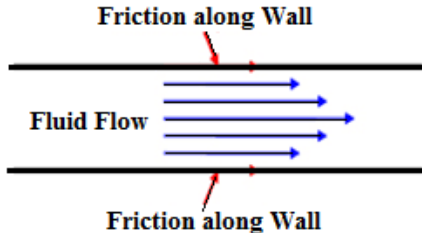
$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} + h_A - h_R - h_L = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

La ecuación de Darcy calcula la pérdida de energía por fricción:

$$h_L = f \times \frac{L}{D} \times \frac{v^2}{2g}$$

Donde:

- h_L : Se define como la pérdida de energía en el sistema ($N \cdot m/N$, m , $lb - ft/lb$ o ft).
- f : Factor de fricción
- L : Longitud
- D : Diámetro
- v : Velocidad



Ejemplos: Ecuación de Darcy

Ejemplo 1: Flujo laminar

Glicerina ($\mu = 0,62 \text{ Pa} \cdot \text{s}$, $\rho = 1260 \text{ kg/m}^3$) fluye en una tubería de 50 mm de diámetro y 10 m de largo a 0.6 m/s. Calcule h_L .

Solución:

$$N_R = \frac{\rho v D}{\mu} = \frac{(1260)(0,6)(0,05)}{0,62} = 61 \quad (\text{Laminar})$$

$$f = \frac{64}{N_R} = \frac{64}{61} = 1,049$$

$$h_L = 1,049 \times \frac{10}{0,05} \times \frac{(0,6)^2}{2(9,81)} = 3,85 \text{ m}$$

Ejemplo 2: Flujo turbulento

Agua fluye en una tubería de hierro fundido ($f=0.025$) de 100 mm de diámetro y 50 m de largo a 2 m/s. Calcule h_L .

Solución:

$$h_L = 0,025 \times \frac{50}{0,100} \times \frac{(2)^2}{2(9,81)} = 0,025 \times 500 \times 0,2039 = 2,55 \text{ m}$$

Ejemplo 3: Comparación

Compare h_L para flujo laminar y turbulento ($f=0.03$) en las mismas condiciones ($L=20$ m, $D=0.08$ m, $v=1.5$ m/s).

Solución:

- **Laminar** ($f=64/1500=0.0427$):

$$h_L = 0,0427 \times \frac{20}{0,08} \times \frac{2,25}{19,62} = 1,22 \text{ m}$$

- **Turbulento** ($f=0.03$):

$$h_L = 0,03 \times \frac{20}{0,08} \times \frac{2,25}{19,62} = 0,86 \text{ m}$$

Conclusiones

- El número de Reynolds determina claramente el régimen de flujo
- La región crítica (2000-4000) debe evitarse en diseño
- La ecuación de Darcy es fundamental para calcular pérdidas por fricción
- El factor de fricción depende del régimen de flujo
- Las pérdidas son generalmente mayores en flujo laminar que turbulento para condiciones similares

8.5 Pérdida por fricción en el flujo laminar

En el flujo laminar, el fluido parece fluir en capas ordenadas. La viscosidad del fluido crea un esfuerzo cortante entre estas capas, lo que resulta en una pérdida de energía debido a la fricción.

Características clave

- Flujo ordenado y predecible
- Número de Reynolds $N_R < 2000$
- Pérdida de energía independiente de la rugosidad de la tubería

Ecuación de Hagen-Poiseuille La relación fundamental para calcular pérdidas en flujo laminar:

$$h_L = \frac{32\eta Lv}{\gamma D^2}$$

- h_L : Pérdida de energía (m)
- η : Viscosidad dinámica (Pa·s)
- L : Longitud de tubería (m)
- v : Velocidad promedio (m/s)
- γ : Peso específico (N/m³)
- D : Diámetro de tubería (m)

Ejemplos

Ejemplo 1: Cálculo básico

Calcule h_L para agua a 20°C ($\eta = 1,002 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$, $\gamma = 9810 \text{ N/m}^3$) fluyendo a 0.5 m/s en una tubería de 50 mm de diámetro y 10 m de longitud.

Solución:

$$h_L = \frac{32(1,002 \times 10^{-3})(10)(0,5)}{9810(0,05)^2} = \frac{0,16032}{24,525} = 0,00654 \text{ m}$$

Ejemplo 2: Efecto del diámetro

¿Cómo cambia h_L si el diámetro se reduce a la mitad (25 mm)?

Solución:

$$h_{L2} = h_{L1} \times \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2 = 0,00654 \times \left(\frac{50}{25}\right)^2 = 0,02616 \text{ m}$$

La pérdida aumenta 4 veces al reducir el diámetro a la mitad.

Ejemplo 3: Fluido diferente

Calcule h_L para glicerina a 20°C ($\eta = 1,49 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, $\gamma = 12360 \text{ N/m}^3$) con los mismos parámetros del Ejemplo 1.

Solución:

$$h_L = \frac{32(1,49)(10)(0,5)}{12360(0,05)^2} = \frac{238,4}{30,9} = 7,72 \text{ m}$$

La mayor viscosidad aumenta significativamente las pérdidas.

La ecuación de Hagen-Poiseuille puede relacionarse con la ecuación de Darcy:

$$h_L = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$$

Igualando ambas ecuaciones se obtiene el factor de fricción para flujo laminar:

$$f = \frac{64}{N_R}$$

donde $N_R = \frac{vD\rho}{\eta}$ es el número de Reynolds.

Ejemplo 4: Cálculo de f

Calcule f para agua a 20°C ($\rho = 998 \text{ kg/m}^3$) fluyendo a 0.2 m/s en una tubería de 40 mm de diámetro.

Solución:

$$N_R = \frac{(0,2)(0,04)(998)}{1,002 \times 10^{-3}} = 7968$$

¡Flujo turbulento! No aplica la ecuación.

Para $v = 0,02 \text{ m/s}$:

$$N_R = 796,8$$

$$f = \frac{64}{796,8} = 0,0803$$

Ejemplo 5: Comparación de métodos

Calcule h_L para el Ejemplo 4 usando ambas ecuaciones.

Solución Hagen-Poiseuille:

$$h_L = \frac{32(1,002 \times 10^{-3})(10)(0,02)}{9810(0,04)^2} = 0,00408 \text{ m}$$

Solución Darcy:

$$h_L = 0,0803 \frac{10}{0,04} \frac{(0,02)^2}{2(9,81)} = 0,00409 \text{ m}$$

Ambos métodos dan resultados consistentes.

- La ecuación de Hagen-Poiseuille es válida solo para flujo laminar ($N_R < 2000$)
- Las pérdidas son proporcionales a la viscosidad y longitud, e inversamente proporcionales al diámetro al cuadrado
- El factor de fricción en flujo laminar depende únicamente del número de Reynolds ($f = 64/N_R$)
- La ecuación de Darcy es equivalente cuando se usa el f correcto

Aplicaciones

Diseño de sistemas microfluídicos, administración de fármacos, lubricación.

8.6 Pérdida por fricción en el flujo turbulento

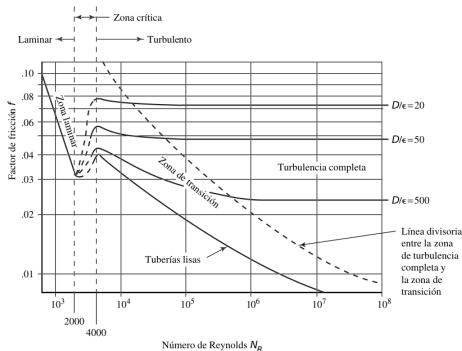
- El flujo turbulento es caótico y variable en el tiempo
- Para calcular pérdidas por fricción se usa la ecuación de Darcy:

$$h_L = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$$

- El factor de fricción f depende de:
 - Número de Reynolds (N_R)
 - Rugosidad relativa (D/ε)

Diagrama de Moody

- Herramienta fundamental para determinar f
- Relaciona f , N_R y D/ε
- Cuatro zonas principales:
 - Flujo laminar ($N_R < 2000$)
 - Zona crítica ($2000 < N_R < 4000$)
 - Zona de transición
 - Turbulencia completa



Explicación de las partes del diagrama de Moody.

TABLA 8.2 Rugosidad de la tubería —valores de diseño

Material	Rugosidad ε (m)	Rugosidad ε (ft)
Vidrio	Liso	Liso
Plástico	3.0×10^{-7}	1.0×10^{-6}
Tubo estirado; cobre, latón, acero	1.5×10^{-6}	5.0×10^{-6}
Acero, comercial o soldado	4.6×10^{-5}	1.5×10^{-4}
Hierro galvanizado	1.5×10^{-4}	5.0×10^{-4}
Hierro dúctil —revestido	1.2×10^{-4}	4.0×10^{-4}
Hierro dúctil —sin revestir	2.4×10^{-4}	8.0×10^{-4}
Concreto, bien hecho	1.2×10^{-4}	4.0×10^{-4}
Acero remachado	1.8×10^{-3}	6.0×10^{-3}

Ejemplo 1: Tubería de acero comercial

Calcular la pérdida por fricción en una tubería de acero comercial de 6 pulgadas de diámetro, por la que fluye agua a 20°C ($\nu = 1,004 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$) con velocidad de 3 m/s. Longitud = 100 m. $\varepsilon = 0,045 \text{ mm}$.

Solución:

1. Calcular N_R :

$$N_R = \frac{vD}{\nu} = \frac{3 \times 0,1524}{1,004 \times 10^{-6}} = 4,55 \times 10^5$$

2. Rugosidad relativa:

$$\frac{D}{\varepsilon} = \frac{152,4}{0,045} = 3387$$

3. Del diagrama de Moody: $f \approx 0,016$

4. Pérdida por fricción:

$$h_L = 0,016 \times \frac{100}{0,1524} \times \frac{3^2}{2 \times 9,81} = 4,82 \text{ m}$$

Ejemplo 2: Tubería de hierro dúctil

Determinar f para agua a 15°C ($\nu = 1,14 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$) fluyendo a 2.5 m/s en una tubería de hierro dúctil de 8 pulgadas ($\varepsilon = 0,12 \text{ mm}$).

Solución:

1. Diámetro: $8 \text{ in} = 0.2032 \text{ m}$

2. Calcular N_R :

$$N_R = \frac{2,5 \times 0,2032}{1,14 \times 10^{-6}} = 4,46 \times 10^5$$

3. Rugosidad relativa:

$$\frac{D}{\varepsilon} = \frac{203,2}{0,12} = 1693$$

4. Del diagrama de Moody (zona de transición):

$$f \approx 0,019$$

Ejemplo 3: Tubería de PVC

Aceite ($\nu = 4,5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$) fluye a 1.8 m/s en tubería de PVC de 4 pulgadas ($\varepsilon = 0,0015 \text{ mm}$). Calcular h_L para 50 m.

Solución:

1. Diámetro: 4 in = 0.1016 m

2. Calcular N_R :

$$N_R = \frac{1,8 \times 0,1016}{4,5 \times 10^{-5}} = 4064$$

3. Rugosidad relativa:

$$\frac{D}{\varepsilon} = \frac{101,6}{0,0015} = 67733$$

4. Del diagrama de Moody (cerca de línea de tuberías lisas):

$$f \approx 0,040 \text{ (zona crítica)}$$

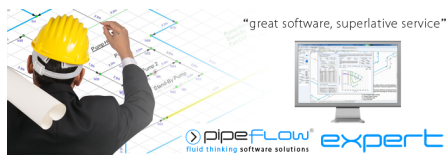
5. Pérdida por fricción:

$$h_L = 0,040 \times \frac{50}{0,1016} \times \frac{1,8^2}{2 \times 9,81} = 3,25 \text{ m}$$

- El diagrama de Moody es esencial para calcular pérdidas por fricción en flujo turbulento
- Se deben determinar con precisión:
 - Número de Reynolds
 - Rugosidad relativa
- La zona crítica ($2000 < N_R < 4000$) debe evitarse por su impredecibilidad
- Materiales más lisos (mayor D/ε) tienen menores factores de fricción

8.7 Uso de software para resolver problemas de flujo en tuberías

- Los cálculos en sistemas de fluidos pueden ser tediosos y repetitivos.
- El software **PIPE-FLOW®** automatiza estos cálculos.
- Es esencial entender los principios detrás de los cálculos.
- El software complementa los cálculos manuales, mejorando la comprensión.



Descarga y Configuración

Pasos para descargar el software

1. Visitar <https://www.pipeflow.com/>
2. Descargar la versión de prueba gratuita.
3. Seguir las instrucciones de instalación.

- La versión de prueba tiene limitaciones, pero es suficiente para la mayoría de los problemas del curso.
- Funciona como un **lector** de modelos de tuberías.

FREE Simulation Packages

Otras herramientas que se puede usar:

1. Fortran, C/C++, Python (SciPy, Fluids), MATLAB
2. **Best FREE Simulation Packages for Students**

<https://www.engineering.com/best-free-simulation-packages-for-students/>

- **OpenFOAM**: FREE CFD (Computational Fluid Dynamics) software that's been developed by OpenCFD <https://www.openfoam.com/current-release>
- **FEMAP** : Free professional finite element analysis FEA (Finite Element Analysis) software <https://resources.sw.siemens.com/en-US/download-simcenter-femap-student-edition/>
- **SIMSCALE** : Fluid dynamics, structural mechanics, thermodynamics, electromagnetics and multiphysics simulation. <https://www.simscale.com/>
- **VisualFEA** : FEA (Finite Element Analysis) platform for linear static/nonlinear dynamic to heat transfer and seepage. <http://www.visualfea.com/download.htm>
- **SimFlow**: CFD Simulation Software for Windows and Linux. <https://sim-flow.com/download/cfd-simulation-software/>
- **Flowsquare** : 2D computational fluid dynamics (CFD) software for unsteady, non-reactive/reactive flows. <https://flowsquare.com/#download>

Estos programas permiten calcular caudales, pérdidas de carga, presiones, y más, considerando múltiples tramos de tuberías y accesorios.

Ejemplo 1: Flujo en Tubería Simple

Calcular el caudal en una tubería de 100 m de longitud y 0.1 m de diámetro, con una pérdida de carga de 10 m.

Solución con PIPE-FLO®:

1. Ingresar los parámetros de la tubería.
2. Especificar la pérdida de carga.
3. El software calcula el caudal: $Q = 0,015 \text{ m}^3/\text{s}$.

Ejemplo 2: Sistema de Tuberías en Serie

Dos tuberías ($L_1=50 \text{ m}$, $D_1=0.1 \text{ m}$; $L_2=75 \text{ m}$, $D_2=0.15 \text{ m}$) conectadas en serie con una pérdida de carga total de 20 m.

Solución con PIPE-FLO®:

1. Configurar las tuberías en serie.
2. Ingresar las propiedades de cada tubería.
3. El software calcula el caudal: $Q = 0,022 \text{ m}^3/\text{s}$.

Ejemplo 3: Sistema de Tuberías en Paralelo

Dos tuberías en paralelo ($L_1=60$ m, $D_1=0.1$ m; $L_2=60$ m, $D_2=0.2$ m) con una pérdida de carga de 15 m.

Solución con PIPE-FLO®:

1. Configurar las tuberías en paralelo.
2. Ingresar las propiedades de cada tubería.
3. El software calcula el caudal total: $Q = 0,035 \text{ m}^3/\text{s}$.

Beneficios del Uso de Software

- **Eficiencia:** Reduce el tiempo de cálculo.
- **Precisión:** Minimiza errores humanos.
- **Visualización:** Gráficos y diagramas claros.
- **Flexibilidad:** Permite modelar sistemas complejos.

Conclusión

- El software **PIPE-FLOW** es una herramienta poderosa para resolver problemas de flujo en tuberías.
- Complementa el aprendizaje de los principios fundamentales.
- La versión de prueba es suficiente para la mayoría de los problemas del curso.
- ¡Descarga el software y comienza a explorar sus capacidades!

8.8 Ecuaciones para el factor de fricción

Diagrama de Moody

- El diagrama de Moody es una herramienta conveniente para determinar el factor de fricción (f) en cálculos manuales.
- Para cálculos automatizados (computadora, calculadora programable) se necesitan ecuaciones.
- Las ecuaciones originales de Moody requerían métodos iterativos.
- Actualmente existen ecuaciones que permiten solución directa.

Ecuación para Flujo Laminar Para números de Reynolds (N_R) menores a 2000:

$$f = \frac{64}{N_R}$$

Características:

- Relación lineal inversa entre f y N_R
- Representada como línea recta en el diagrama de Moody
- Válida solo para flujo laminar ($N_R < 2000$)

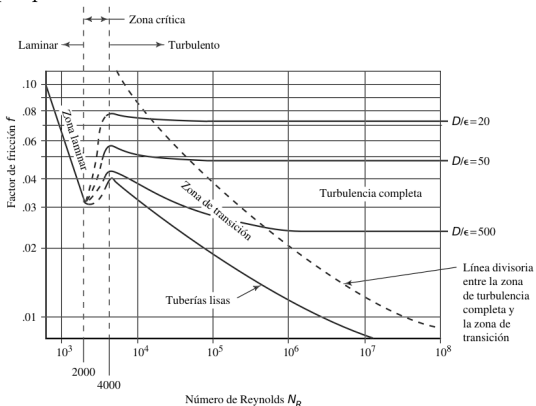


Diagrama de Moody para factores de fricción

Ejemplos de Flujo Laminar

Ejemplo 1:

Calcular f para agua a 20°C que fluye en una tubería de 2 cm de diámetro con velocidad de 0.5 m/s (viscosidad cinemática $= 1,004 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$).

Solución:

$$N_R = \frac{vD}{\nu} = \frac{0,5 \times 0,02}{1,004 \times 10^{-6}} = 9960 \quad (\text{Error: es turbulento})$$

Corrección: Usar datos para flujo laminar $N_R = 1500$

$$f = \frac{64}{1500} = 0,0427$$

Ejemplo 2:

Aceite ($\nu = 4 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$) fluye a 0.2 m/s en una tubería de 10 cm de diámetro. Hallar f .

Solución:

$$N_R = \frac{0,2 \times 0,1}{4 \times 10^{-4}} = 50$$
$$f = \frac{64}{50} = 1,28$$

Ejemplo 3:

Glicerina a 25°C ($\nu = 7 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$) fluye a 0.1 m/s en tubería de 5 cm. Calcular f .

Solución:

$$N_R = \frac{0,1 \times 0,05}{7 \times 10^{-4}} \approx 7,14$$

$$f = \frac{64}{7,14} \approx 8,96$$

Ecuación para Flujo Turbulento

Para los números de Reynolds ubicados entre 2000 y 4000, el flujo está en el rango crítico y es imposible predecir el valor de f . Algunas fórmulas empíricas para flujo turbulento:

- **Swamee-Jain:** Permite el cálculo directo del valor del factor de fricción para el flujo turbulento por P. K. Swamee y A. K. Jain

$$f = \frac{0,25}{\left[\log_{10} \left(\frac{1}{3,7 \left(\frac{D}{\varepsilon} \right)} + \frac{5,47}{N_R^{0,9}} \right) \right]^2}$$

La ecuación produce valores para f que están dentro de; $\pm 1,0\%$ dentro del rango de rugosidad relativa $\frac{D}{\varepsilon}$ a partir de 100 hasta 1×10^6 y para números de Reynolds (N_R) desde 5×10^3 hasta 1×10^8 . Ésta es prácticamente la totalidad de la zona turbulenta del diagrama de Moody.

- **Colebrook-White (implícita):**

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log_{10} \left(\frac{\varepsilon}{3,7D} + \frac{2,51}{Re\sqrt{f}} \right)$$

Ejemplo 1:

Agua a 15°C fluye en una tubería de acero comercial ($\varepsilon = 0,045$ mm) de 10 cm de diámetro con $N_R = 100,000$. Calcular f .

Solución:

$$\frac{D}{\varepsilon} = \frac{100}{0,045} \approx 2222$$

$$f = \frac{0,25}{\left[\log \left(\frac{1}{3,7 \times 2222} + \frac{5,47}{100000^{0,9}} \right) \right]^2} \approx 0,0197$$

Ejemplo 2:

Aire en tubería de hierro fundido ($\varepsilon = 0,26$ mm) de 20 cm con $N_R = 500,000$. Hallar f .

Solución:

$$\frac{D}{\varepsilon} = \frac{200}{0,26} \approx 769$$

$$f = \frac{0,25}{\left[\log \left(\frac{1}{3,7 \times 769} + \frac{5,47}{500000^{0,9}} \right) \right]^2} \approx 0,0235$$

Ejemplo 3:

Petróleo en tubería de PVC ($\varepsilon = 0,0015$ mm) de 30 cm con $N_R = 50,000$. Calcular f .

Solución:

$$\frac{D}{\varepsilon} = \frac{300}{0,0015} = 200,000$$
$$f = \frac{0,25}{\left[\log \left(\frac{1}{3,7 \times 200000} + \frac{5,47}{50000^{0,9}} \right) \right]^2} \approx 0,0211$$

Resumen

- **Flujo laminar** ($N_R < 2000$): Usar $f = \frac{64}{N_R}$
- **Zona crítica** ($2000 < N_R < 4000$): Impredecible
- **Flujo turbulento** ($N_R \geq 4000$): Usar ecuación de Swamee-Jain
- Las ecuaciones proporcionan resultados precisos sin necesidad del diagrama
- Útiles para cálculos automatizados

8.9 Fórmula de Hazen-Williams para el flujo de agua

- La ecuación de Darcy-Weisbach es general para fluidos newtonianos
- Hazen-Williams ofrece un enfoque específico para flujo de agua
- Limitaciones:
 - Diámetros: 2 in - 6 ft
 - Velocidad: ≤ 10 ft/s
 - Temperatura óptima: 60°F
- Ventaja: Fácil de usar para diseño de sistemas de agua

Formulación en diferentes sistemas de unidades

$$v = kC_h R^{0,63} s^{0,54}$$

- v : Velocidad del flujo (ft/s, m/s)
- C_h : Coeficiente adimensional
- R : Radio hidráulico (ft, m)
- $s = h_L/L$: Pérdida de energía por longitud (ft/ft, m/m)
- k :
 - 1,33 (Unidades de EE.UU)
 - 0,854 (Unidades del SI)

Cuadro: Valores típicos del coeficiente C_h

Material de la tubería	C_h
PVC o plástico liso	140-150
Tubería de acero nueva y limpia	140
Tubería de hierro fundido nueva	130
Tubería de acero usada	90-110
Tubería de hormigón	120-140

Ejemplo 1: Tubería circular

Calcular velocidad y caudal **Datos:**

- Tubería de acero nueva ($C_h = 140$)
- Diámetro: 12 in (1 ft)
- Pendiente de energía: 0.01 ft/ft

Solución:

1. Radio hidráulico: $R = D/4 = 1/4 = 0,25$ ft

2. Aplicar fórmula:

$$v = 1,32 \times 140 \times (0,25)^{0,63} \times (0,01)^{0,54}$$

$$v = 1,32 \times 140 \times 0,345 \times 0,081 \approx 5,18 \text{ ft/s}$$

3. Área: $A = \pi D^2/4 = 0,785$ ft²

4. Caudal: $Q = Av = 0,785 \times 5,18 \approx 4,07$ ft³/s

Ejemplo 2: Tubería rectangular

Comparación con sección circular **Datos:**

- Conducto rectangular de concreto ($C_h = 130$)
- Dimensiones: 2 ft $\times$ 1 ft
- Pendiente: 0.005 ft/ft

Solución:

1. Área: $A = 2 \times 1 = 2 \text{ ft}^2$
2. Perímetro mojado: $P = 2(2 + 1) = 6 \text{ ft}$
3. Radio hidráulico: $R = A/P = 2/6 \approx 0,333 \text{ ft}$
4. Velocidad:

$$v = 1,32 \times 130 \times (0,333)^{0,63} \times (0,005)^{0,54}$$

$$v \approx 1,32 \times 130 \times 0,425 \times 0,052 \approx 3,79 \text{ ft/s}$$

5. Caudal: $Q = 2 \times 3,79 \approx 7,58 \text{ ft}^3/\text{s}$

Ejemplo 3: Diseño de tubería

Determinar diámetro necesario **Datos:**

- Tubería de PVC ($C_h = 150$)
- Caudal requerido: $3 \text{ ft}^3/\text{s}$
- Pendiente máxima: 0.008 ft/ft

Solución:

1. Suponer $D = 1 \text{ ft}$: $R = 0,25 \text{ ft}$
2. Velocidad:

$$v = 1,32 \times 150 \times (0,25)^{0,63} \times (0,008)^{0,54} \approx 6,67 \text{ ft/s}$$

3. Área necesaria: $A = Q/v = 3/6,67 \approx 0,45 \text{ ft}^2$
4. Diámetro correspondiente:

$$D = \sqrt{4A/\pi} = \sqrt{4 \times 0,45/\pi} \approx 0,757 \text{ ft} \approx 9,08 \text{ in}$$

5. Seleccionar tubería estándar de 10 in

Ejemplo 4: Tubería en unidades métricas

Conversión de unidades **Datos:**

- Tubería de hierro fundido nueva ($C_h = 130$)
- Diámetro: 300 mm (0.3 m)
- Pendiente: 0.005 m/m

Solución:

1. Radio hidráulico: $R = D/4 = 0,3/4 = 0,075$ m
2. Aplicar fórmula SI:

$$v = 0,85 \times 130 \times (0,075)^{0,63} \times (0,005)^{0,54}$$

$$v = 0,85 \times 130 \times 0,148 \times 0,052 \approx 0,85 \text{ m/s}$$

3. Área: $A = \pi D^2/4 = 0,0707 \text{ m}^2$
4. Caudal: $Q = Av = 0,0707 \times 0,85 \approx 0,0601 \text{ m}^3/\text{s}$ (60.1 L/s)

Ejemplo 5: Comparación de materiales

Efecto del coeficiente C_h **Datos:**

- Misma tubería de 200 mm (0.2 m) de diámetro
- Pendiente: 0.01 m/m
- Comparar PVC ($C_h = 150$) vs acero usado ($C_h = 100$)

Solución:

1. $R = 0,2/4 = 0,05 \text{ m}$

2. PVC:

$$v = 0,85 \times 150 \times (0,05)^{0,63} \times (0,01)^{0,54} \approx 1,02 \text{ m/s}$$

3. Acero usado:

$$v = 0,85 \times 100 \times (0,05)^{0,63} \times (0,01)^{0,54} \approx 0,68 \text{ m/s}$$

4. Diferencia: PVC tiene 50 % más capacidad para misma pendiente

Ejemplo 6: Pérdida de carga

Calcular pérdida en longitud conocida **Datos:**

- Tubería de hormigón ($C_h = 120$)
- Diámetro: 450 mm (0.45 m)
- Velocidad medida: 1.5 m/s
- Longitud: 500 m

Solución:

1. Despejar s de la fórmula:

$$s^{0,54} = \frac{v}{0,85 C_h R^{0,63}}$$

2. $R = 0,45/4 = 0,1125$ m

3. Cálculo:

$$s^{0,54} = \frac{1,5}{0,85 \times 120 \times (0,1125)^{0,63}} \approx 0,123$$

4. $s = 0,123^{1/0,54} \approx 0,0043$ m/m

5. Pérdida total: $h_L = s \times L = 0,0043 \times 500 \approx 2,15$ m

- La fórmula de Hazen-Williams es práctica para diseño de sistemas de agua
- Ventajas:
 - Fácil de aplicar
 - No requiere cálculo del factor de fricción
 - Ampliamente utilizada en la industria
- Limitaciones:
 - Solo para agua
 - Rango limitado de diámetros y velocidades
 - Sensible a la temperatura
- El coeficiente C_h es crítico para resultados precisos

8.10 Otras formas de la fórmula de Hazen-Williams

La fórmula de Hazen-Williams es una ecuación empírica utilizada para calcular el flujo en tuberías a presión:

$$v = 1,318 \cdot C \cdot R^{0,63} \cdot S^{0,54} \quad (\text{Sistema inglés})$$

$$v = 0,849 \cdot C \cdot R^{0,63} \cdot S^{0,54} \quad (\text{Sistema métrico})$$

Donde:

- v = Velocidad media (m/s o pies/s)
- C = Coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams
- R = Radio hidráulico (m o pies)
- S = Pendiente de la línea de energía (m/m o pies/pies)

En términos de caudal:

$$Q = 0,278 \cdot C \cdot D^{2,63} \cdot S^{0,54}$$

- Q : caudal (L/s)
- D : diámetro interno (m)
- S : pendiente de la línea de energía

Esta fórmula se usa ampliamente en ingeniería hidráulica para tuberías con flujo a presión.

La tabla muestra diferentes formas de la fórmula para diversos cálculos:

Cuadro: Formas alternativas de la fórmula de Hazen-Williams

Variable a calcular	Fórmula
Pérdida de carga	$h_L = \frac{10,67 \cdot L \cdot Q^{1,852}}{C^{1,852} \cdot D^{4,871}}$
Diámetro de tubería	$D = \left(\frac{10,67 \cdot Q^{1,852}}{C^{1,852} \cdot S} \right)^{1/4,871}$
Caudal	$Q = 0,278 \cdot C \cdot D^{2,63} \cdot S^{0,54}$

Ejemplo 1: Cálculo de Pérdida de Energía

Calcular la pérdida de energía en una tubería de acero nuevo ($C=130$) de 200 mm de diámetro y 500 m de longitud que transporta 100 L/s.

Solución:

$$h_L = \frac{10,67 \cdot L \cdot Q^{1,852}}{C^{1,852} \cdot D^{4,871}} = \frac{10,67 \cdot 500 \cdot (0,1)^{1,852}}{130^{1,852} \cdot (0,2)^{4,871}} = \frac{10,67 \cdot 500 \cdot 0,0141}{130^{1,852} \cdot 0,000404} = 5,93 \text{ m}$$

Ejemplo 2: Cálculo de Pérdida de Energía

Determinar la pérdida de carga en una tubería de PVC ($C=150$) de 150 mm de diámetro y 300 m de longitud con un caudal de 50 L/s.

Solución:

$$h_L = \frac{10,67 \cdot 300 \cdot (0,05)^{1,852}}{150^{1,852} \cdot (0,15)^{4,871}} = \frac{3201 \cdot 0,00398}{150^{1,852} \cdot 0,000113} = 2,45 \text{ m}$$

Ejemplo 3: Cálculo de Pérdida de Energía

Calcular la pérdida en una tubería de hormigón ($C=120$) de 300 mm de diámetro y 1000 m de longitud con un caudal de 200 L/s.

Solución:

$$h_L = \frac{10,67 \cdot 1000 \cdot (0,2)^{1,852}}{120^{1,852} \cdot (0,3)^{4,871}} = \frac{10670 \cdot 0,0286}{120^{1,852} \cdot 0,000586} = 13,72 \text{ m}$$

Ejemplo 4: Determinación del Diámetro

Hallar el diámetro necesario para transportar 250 L/s en una tubería de acero ($C=100$) con una pérdida máxima de 5 m en 1000 m.

Solución:

$$\begin{aligned} D &= \left(\frac{10,67 \cdot Q^{1,852}}{C^{1,852} \cdot S} \right)^{1/4,871} \\ &= \left(\frac{10,67 \cdot (0,25)^{1,852}}{100^{1,852} \cdot (5/1000)} \right)^{1/4,871} \\ &= \left(\frac{10,67 \cdot 0,0429}{100^{1,852} \cdot 0,005} \right)^{1/4,871} = 0,347 \text{ m} \approx 350 \text{ mm} \end{aligned}$$

Ejemplo 5: Determinación del Diámetro

Determinar el diámetro para transportar 80 L/s en una tubería de PVC ($C=150$) con pérdida máxima de 3 m en 500 m.

Solución:

$$\begin{aligned} D &= \left(\frac{10,67 \cdot (0,08)^{1,852}}{150^{1,852} \cdot (3/500)} \right)^{1/4,871} \\ &= \left(\frac{10,67 \cdot 0,0114}{150^{1,852} \cdot 0,006} \right)^{1/4,871} = 0,178 \text{ m} \approx 180 \text{ mm} \end{aligned}$$

Ejemplo 6: Determinación del Diámetro

Calcular el diámetro para 150 L/s en tubería de hierro fundido ($C=110$) con pérdida máxima de 10 m en 2000 m.

Solución:

$$\begin{aligned} D &= \left(\frac{10,67 \cdot (0,15)^{1,852}}{110^{1,852} \cdot (10/2000)} \right)^{1/4,871} \\ &= \left(\frac{10,67 \cdot 0,0245}{110^{1,852} \cdot 0,005} \right)^{1/4,871} = 0,254 \text{ m} \approx 250 \text{ mm} \end{aligned}$$

Ejemplo 7: Cálculo del Caudal

Determinar el caudal en una tubería de acero ($C=120$) de 200 mm de diámetro con una pendiente de 0.005 m/m.

Solución:

$$\begin{aligned} Q &= 0,278 \cdot C \cdot D^{2,63} \cdot S^{0,54} \\ &= 0,278 \cdot 120 \cdot (0,2)^{2,63} \cdot (0,005)^{0,54} \\ &= 33,36 \cdot 0,0259 \cdot 0,0524 \\ &= 0,0453 \text{ m}^3/\text{s} = 45,3 \text{ L/s} \end{aligned}$$

Ejemplo 8: Cálculo del Caudal

Calcular el caudal en una tubería de PVC ($C=150$) de 100 mm de diámetro con pendiente de 0.01 m/m.

Solución:

$$\begin{aligned} Q &= 0,278 \cdot 150 \cdot (0,1)^{2,63} \cdot (0,01)^{0,54} \\ &= 41,7 \cdot 0,00724 \cdot 0,0715 \\ &= 0,0216 \text{ m}^3/\text{s} = 21,6 \text{ L/s} \end{aligned}$$

Ejemplo 9: Cálculo del Caudal

Hallar el caudal en una tubería de hormigón ($C=130$) de 300 mm de diámetro con pendiente de 0.002 m/m.

Solución:

$$\begin{aligned} Q &= 0,278 \cdot 130 \cdot (0,3)^{2,63} \cdot (0,002)^{0,54} \\ &= 36,14 \cdot 0,0559 \cdot 0,0305 \\ &= 0,0616 \text{ m}^3/\text{s} = 61,6 \text{ L/s} \end{aligned}$$

- La fórmula de Hazen-Williams es una herramienta práctica para el diseño de sistemas de tuberías
- Existen múltiples formas de la ecuación para resolver diferentes tipos de problemas
- Los coeficientes de rugosidad (C) son críticos para obtener resultados precisos
- La fórmula es especialmente útil para flujos turbulentos en tuberías de agua
- Se debe verificar siempre que las unidades sean consistentes

8.11 Nomograma para resolver la fórmula de Hazen-Williams

- El nomograma es una herramienta gráfica para resolver la fórmula de Hazen-Williams
- Permite determinar rápidamente variables hidráulicas sin cálculos complejos
- Construido para $C_h = 100$, pero puede ajustarse para otros coeficientes
- Variables relacionadas:
 - Velocidad (v)
 - Caudal (Q)
 - Diámetro (D)
 - Pérdida de carga por longitud (s)

Fórmulas de ajuste para $C_h \neq 100$

Factores de corrección

Cuando $C_h \neq 100$, se aplican estos ajustes:

$$v_c = v_{100}(C_h/100) \quad \text{[Velocidad]}$$

$$Q_c = Q_{100}(C_h/100) \quad \text{[Caudal]}$$

$$D_c = D_{100}(100/C_h)^{0,38} \quad \text{[Diámetro]}$$

$$s_c = s_{100}(100/C_h)^{1,85} \quad \text{[Pérdida de carga]}$$

- Subíndice "100": valor leído en nomograma para $C_h = 100$
- Subíndice ζ : valor corregido para el C_h real

Ejemplo 1: Cálculo de caudal

Datos conocidos: $D = 12''$, $s = 0,005$, $C_h = 120$

1. Localizar $D = 12''$ en eje de diámetros
2. Localizar $s = 0,005$ en eje de pérdidas
3. Unir puntos con recta y leer en eje de caudal: $Q_{100} = 1800$ gpm
4. Ajustar para $C_h = 120$:

$$Q_c = 1800 \times (120/100) = 2160 \text{ gpm}$$

El caudal real es **2160 galones por minuto**

Ejemplo 2: Cálculo de diámetro

Datos conocidos: $Q = 1500$ gpm, $s = 0,008$, $C_h = 90$

1. Localizar $Q = 1500$ gpm en eje de caudales
2. Localizar $s = 0,008$ en eje de pérdidas
3. Unir puntos y leer en eje de diámetros: $D_{100} = 10,5''$
4. Ajustar para $C_h = 90$:

$$D_c = 10,5 \times (100/90)^{0,38} \approx 11,2''$$

Se requiere un diámetro de **11.2 pulgadas**

Ejemplo 3: Cálculo de pérdida de carga

Datos conocidos: $D = 8''$, $Q = 800$ gpm, $C_h = 110$

1. Localizar $D = 8''$ en eje de diámetros
2. Localizar $Q = 800$ gpm en eje de caudales
3. Unir puntos y leer en eje de pérdidas: $s_{100} = 0,015$
4. Ajustar para $C_h = 110$:

$$s_c = 0,015 \times (100/110)^{1,85} \approx 0,0124$$

La pérdida de carga por longitud es **0.0124 pies/pie**

- Diseño de sistemas de tuberías
- Verificación de capacidad hidráulica
- Análisis de pérdidas de energía
- Optimización de diámetros

Ventajas

- Rápido y conveniente
- Evita cálculos iterativos
- Visualización directa de relaciones

TABLA 8.4 Formas alternativas de la fórmula de Hazen-Williams

Unidades de uso común en Estados Unidos

$$v = 1.32 C_h R^{0.63} s^{0.54}$$

$$Q = 1.32 A C_h R^{0.63} s^{0.54}$$

$$h_L = L \left[\frac{Q}{1.32 A C_h R^{0.63}} \right]^{1.852}$$

$$D = \left[\frac{2.31 Q}{C_h s^{0.54}} \right]^{0.380}$$

Unidades del SI

$$v = 0.85 C_h R^{0.63} s^{0.54}$$

$$Q = 0.85 A C_h R^{0.63} s^{0.54}$$

$$h_L = L \left[\frac{Q}{0.85 A C_h R^{0.63}} \right]^{1.852}$$

$$D = \left[\frac{3.59 Q}{C_h s^{0.54}} \right]^{0.380}$$

Nota: Las unidades deben ser consistentes:

v en ft/s

Q en ft³/s

A en ft²

h_L , L , R y D en ft

s en ft/ft (adimensional)

v en m/s

Q en m³/s

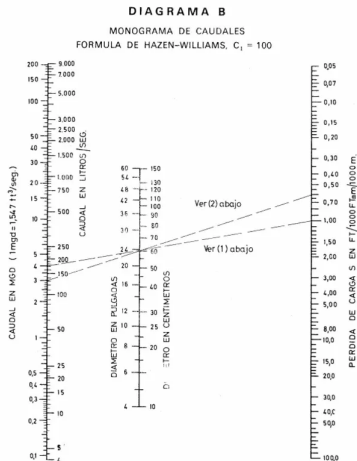
A en m²

h_L , L , R y D en m

s en m/m (adimensional)

Monograma de Hazen-Williams

259



UTILIZACION DEL MONOGRAMA

- (1) Dado $D=60$ cm, $S=1,0$ m/1000 m, $C_1=120$; determinar el caudal Q .
El nomograma da $Q_{100}=170$ l/seg.
Para $C_1=120$, $Q = (120/100) 170 = 204$ l/seg.
- (2) Dado $Q=156$ l/seg, $D=60$ cm, $C_1=120$; determinar la pérdida de carga.
Cambiano Q_{120} a Q_{100} : $Q_{100} = (100/120) 156 = 130$ l/seg.
El nomograma da $S=0,60$ m/1000 m.

¿Preguntas?

-  R.L. Mott, J.A. Untener, and J.E.M. Murrieta.
Mecánica de fluidos.
Always Learning. Pearson, 2015.